

高数复习

第一章：极限、可导、可微、可积

一、 极限($f(x_0+0)$)

自变量趋近有限值时函数的极限：

定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义，如果存在常数 a ，对于任意给定的正数 ε ，都 $\exists \delta > 0$ ，使不等式 $|f(x) - a| < \varepsilon$ 在 $|x - x_0| \in (0, \delta)$ 时恒成立，那么常数 a 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限，记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 。

自变量趋近无穷值时函数的极限：

定义：设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义，如果存在常数 a ，对于任意给定的正数 ε ，总存在正数 M ，使得当 x 满足不等式 $|x| > M$ 时， $\forall f(x)$ 都满足 $|f(x) - a| < \varepsilon$ ，那么常数 a 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限，记作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ 。

1. 反函数存在定理：若函数 $f(x)$ 是单调函数，则其必有反函数，且反函数与其单调性相同。
2. 数列的有界性
 - 1) 数列收敛必有界
 - 2) 数列无界必发散
 - 3) 数列单调有界必收敛
3. 重要极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
4. 无穷小：极限为 0 的函数，而 0 是一个数。

二、 可导 ($f'(x_0) = [f(x_0+0) - f(x_0)]/0$)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

1. 可导定义：（针对一元函数，多元函数没有这种说法）
2. 函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导 == 函数 $f(x)$ 在 x_0 处左右导数存在且相等 == 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，在 x_0 处导函数的左右极限存在且相等、不为 0（即函数可导 $\rightarrow$ 函数连续但导数不一定连续）
3. 导数不是极限，左右导数也不是左右极限
4. 反函数的导数 == 直接导数的倒数
5. N 阶导数： $\frac{d^n y}{dx^n}$
6. 可偏导：函数对该点所有变量的偏导数都存在。

三、 可微

1. 一元函数的可微：一元函数的可微与可导等价， $A = f'(x)$

设函数 $y = f(x)$ 定义在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上, 当给 x_0 一个增量 Δx , $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ 时, 相应地得到函数的增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

如果存在常数 A , 使得 Δy 能表示成

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad (1)$$

则称函数 f 在点 x_0 可微, 并称 (1) 式中的第一项 $A\Delta x$ 为在点 x_0 的微分, 记作 [1]

$$dy|_{x=x_0} = A\Delta x \quad \text{or} \quad df(x)|_{x=x_0} = A\Delta x.$$

2. 二元函数的可微 (全增量存在): 可微一定可偏导, 但可偏导不一定可微。

1) 可微则偏导数都存在但偏导数不一定连续。(可微 $\rightarrow$ 可偏导, 函数连续)

2) 若函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数在点 (x_0, y_0) 的某邻域上存在, 且 f_x 与 f_y 在点 (x_0, y_0) 连续, 则函数 f 在点 (x_0, y_0) 可微。(偏导数连续 $\rightarrow$ 可微)

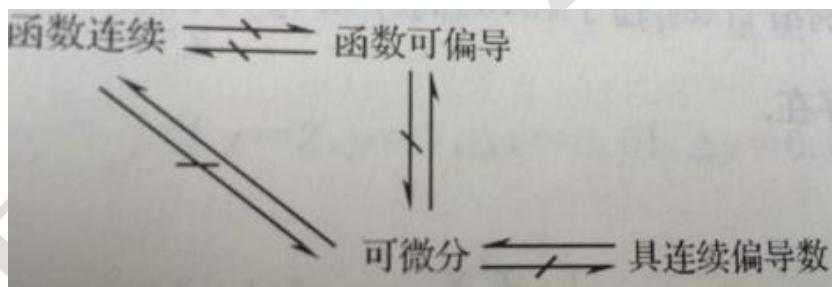
设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 上有定义, 对于 $U(P_0)$ 中的点 $P(x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 若函数在点 P_0 处的全增量 Δz 可表示为

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \end{aligned} \quad (2)$$

其中 A, B 是仅与点 P_0 有关的常数, $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, $o(\rho)$ 是较 ρ 高阶的无穷小量, 则称函数 f 在点 P_0 可微。并称 (2) 式中关于 $\Delta x, \Delta y$ 的线性函数 $A\Delta x + B\Delta y$ 为函数 f 在点 P_0 的全微分 [2], 记作

$$dz|_{P_0} = df(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y. \quad (3)$$

3. 总结 (适用于多元函数)



四、 可积

1. 函数在区间 $[a, b]$ 可积的条件 (二者满足一个即可):

- 1) 函数在 $[a, b]$ 上连续
- 2) 函数在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个第一类间断点

2. 微积分基本公式 (牛顿莱布尼茨公式): $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b.$

3. 积分的应用:

- 1) 函数 $f(x) - g(x)$ 的积分的绝对值即为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 围成的面积
- 2) 若物体的面积函数在与面积垂直的轴上的积分为物体的体积

3) 曲线 $f(x)$ 在 $x=a$ 和 $x=b$ 间的曲线弧长为 $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx.$

第二章：微分中值定理与函数展开

一、微分中值定理

1. 费马引理：函数 $f(x)$ 在点 ξ 的某邻域 $U(\xi)$ 内有定义，并且在 ξ 处可导，如果对于任意的 $x \in U(\xi)$ ，都有 $f(x) \leq f(\xi)$ (或 $f(x) \geq f(\xi)$)，那么 $f'(\xi) = 0$ 。
2. 罗尔中值定理：如果函数 $f(x)$ 满足以下条件：(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，(2) 在开区间 (a, b) 内可导，(3) $f(a) = f(b)$ ，则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

证明：通过费马定理

因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，所以存在最大值与最小值，分别用 M 和 m 表示，分两种情况讨论：

1. 若 $M = m$ ，则函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上必为常函数，结论显然成立。
2. 若 $M > m$ ，则因为 $f(a) = f(b)$ 使得最大值 M 与最小值 m 至少有一个在 (a, b) 内某点 ξ 处取得，从而 ξ 是 $f(x)$ 的极值点，又条件 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导， $f(x)$ 在 ξ 处取得极值，由费马引理推知： $f'(\xi) = 0$ 。

另证：若 $M > m$ ，不妨设 $f(\xi) = M$ ， $\xi \in (a, b)$ ，由可导条件知， $f'(\xi+) \leq 0$ ， $f'(\xi-) \geq 0$ ，又由极限存在定理知左右极限均为 0，得证。

3. 拉格朗日中值定理：如果函数 $f(x)$ 满足：(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，(2) 在开区间 (a, b) 内可导。那么在开区间 (a, b) 内至少有一点 $\varepsilon (a < \varepsilon < b)$ 使等式 $f(b) - f(a) = f'(\varepsilon)(b - a)$ 成立。

证明：通过罗尔中值定理构造辅助函数

构造辅助函数 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 可得 $g(a) = g(b)$ 。又因为 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 内可导，所以根据罗尔定理可得必有一点 $\varepsilon \in (a, b)$ 使得 $g'(\varepsilon) = 0$ 。由此可得

$$g'(\varepsilon) = f'(\varepsilon) - \frac{f(b) - f(a)}{(b - a)} = 0$$
。变形得 $f(b) - f(a) = f'(\varepsilon)(b - a)$ 。

4. 柯西中值定理：设函数 $f(x), g(x)$ 满足：(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，(2) 在开区间 (a, b) 内可导，(3) 对任意 $x \in (a, b)$ ， $g'(x) \neq 0$ ，那么在 (a, b) 内至少

有一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 成立。

证明：通过罗尔中值定理构造辅助函数

构造辅助函数 $F(x) = [f(b) - f(a)][g(x) - g(a)] - [g(b) - g(a)][f(x) - f(a)]$ ，

$F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且有 $F(a) = F(b) = 0$ 。由罗尔定理可

知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $[f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0$,

又 $g'(x) \neq 0$, 所以有 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 。

二、 泰勒公式 (泰勒展开)

1. 定义: 若函数 $f(x)$ 在包含 x_0 的某个闭区间 $[a, b]$ 上具有 n 阶导数, 且在开区间 (a, b) 上具有 $(n+1)$ 阶导数, 则对 $[a, b]$ 上任意一点 x , 成立下式:

$$f(x) = \frac{f(x_0)}{0!} + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中, 等号后的多项式称为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式, 剩余的 $R_n(x)$ 是泰勒公式的余项, 是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小。

2. 常见余项:

1) 皮亚诺余项: $R_n(x) = o[(x-x_0)^n]$, 这里只需要 n 阶导数存在。

2) 拉格朗日余项: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, 其中 $\theta \in (x_0, x)$ 。

3. 证明:

1) 主体证明:

因为 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \alpha$, 其中误差 α 是在 $\Delta x \rightarrow 0$ 即 $x \rightarrow x_0$ 的前提下才趋向于 0, 所以在近似计算中往往不够精确。于是我们需要一个能够足够精确的且能估计出误差的多项式:

$P(x) = A_0 + A_1(x-x_0) + A_2(x-x_0)^2 + \dots + A_n(x-x_0)^n$ 来近似地表示函数 $f(x)$

且要写出其误差 $f(x) - P(x)$ 的具体表达式。设函数 $P(x)$ 满足: $P(x_0) = f(x_0)$,

$$P'(x_0) = f'(x_0), P''(x_0) = f''(x_0), \dots, P^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)。$$

于是可以依次求出 $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$, 显然有: $P(x_0) = A_0, P'(x_0) = A_1$,

$P''(x_0) = 2!A_2, \dots, P^{(n)}(x_0) = n!A_n$ 。得:

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

2) 拉格朗日余项证明: ($n+1$ 次柯西中值定理)

由于 $R_n(x_0) = f(x_0) - P(x_0) = 0$, 进而 $R_n(x_0) = R'_n(x_0) = R''_n(x_0) = \dots = R^{(n)}_n(x_0) = 0$

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1} - 0} = \frac{R'_n(\theta_1)}{(n+1)}(\theta_1 - x_0)^{-n}$$

根据柯西中值定理: 其中 θ_1 在 x 和 x_0 之间; 继续使用柯西中值定理得到:

$$\frac{R'_n(\theta_1) - R'_n(x_0)}{(n+1)(\theta_1 - x_0)^n - 0} = \frac{R''_n(\theta_2)}{n(n+1)} (\theta_2 - x_0)^{1-n}, \text{ 其中 } \theta_2 \text{ 在 } \theta_1 \text{ 和 } x_0 \text{ 之间};$$

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$$

连续使用 $n+1$ 次后得到：其中 θ 在 x 和 x_0 之间。

因为 $P_n(x)$ 的 $n+1$ 阶导数为 0，故由 $R_n(x_0) = f(x_0) - P(x_0) = 0$ 得

$$R_n^{(n+1)}(\theta) = f^{(n+1)}(\theta), \text{ 故 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

4. 麦克劳林展开： $x_0=0$ 情况下的泰格展开

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

三、函数的凹凸性

1. 驻点：一阶导数为 0 的点；拐点：二阶导数为 0 的点

2. 凸函数： $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ ， x_1, x_2 为区间上任意两点，开区间

上满足二阶导数恒小于 0。证明：通过拉格朗日中值定理。

3. 凹函数：与凸函数相反。

四、傅里叶级数（傅里叶展开）

1. 傅里叶展开： $s_N(x)$ 为周期为 P 的周期函数，则：

$$S_N x = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos \frac{2\pi nx}{P} + b_n \sin \frac{2\pi nx}{P} \right)$$

$$\text{其中, } a_n = \frac{2}{P} \int_{x_0}^{x_0+P} s(x) \cdot \cos\left(\frac{2\pi nx}{P}\right) dx, b_n = \frac{2}{P} \int_{x_0}^{x_0+P} s(x) \cdot \sin\left(\frac{2\pi nx}{P}\right) dx,$$

2. 意义：任意周期信号可以通过傅里叶变化分解为直流分量和一组不同幅值、频率、相位的正弦波，即用三角函数之和近似表示复杂的周期函数。

五、欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \text{ 当 } x=\pi \text{ 时, } e^{i\pi} + 1 = 0$$

第三章：向量场与数量场

一、向量的内积和外积

1. 内积（数量积/点乘）：得到的是一个数

若向量 a 和 b ： $a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ ， $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ ，则二者的内积为：

$$a \bullet b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n, \quad a \bullet b = |a||b| \cos \theta$$

2. 外积（向量积/叉乘）：得到的是一个向量

若向量 a 和 b ： $a = (x_1, y_1, z_1)$ ， $b = (x_2, y_2, z_2)$ ，则二者的外积为：
$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix},$$
$$i = (1, 0, 0) \quad j = (0, 1, 0) \quad k = (0, 0, 1)$$
$$|a \times b| = |a||b|\sin(a, b)。$$

3. 混合积：得到的是一个数

设 a ， b ， c 是空间中三个向量，则 $(a \times b) \cdot c$ 称为三个向量 a ， b ， c 的混合

$$a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}。$$

积，记作 $[a \ b \ c]$ ，

二、数量场与向量场

1. 物理量通常都由其空间位置和时间确定，物理量在空间或空间-时间的分布称为这个物理量的场(field)。如果物理量是数量，称为数量场 (Scalar field)。如果物理量是向量，称为向量场 (Vector field)。例如大气中的温度分布是数量场，大气流动时的速度分布是向量场。
2. 数量场 (f)：梯度 (本身是个向量)
3. 向量场 (F)：散度 (本身是个数)、旋度 (本身是个向量)

三、梯度 (gradf)

1. 方向导数 (增长率/倾斜程度)：一个数

函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$

沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta)$

的方向导数：

四川大学
徐小湛

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \rho \cos \alpha, y_0 + \rho \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

定理 (方向导数存在的充分条件)

如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处可微分, 则函数在该点沿任一方向 l 的方向导数都存在, 并且

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$$

其中 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta)$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad} f \cdot \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|}$$

计算: 方向导数=梯度 · l 的单位向量

$\text{grad} f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ 称为函数 $f(x,y)$ 的梯度

2. 梯度: 一个向量
3. 梯度的意义: 函数沿梯度方向增长最快, 且梯度方向垂直于此处的等值线。梯度表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值, 即函数在该点处沿着该方向 (此梯度的方向) 变化最快, 变化率最大 (为该梯度的模)。

四、散度 ($\text{div} F / \nabla \cdot F$)

$$\text{div} F := \nabla \cdot F = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

1. 散度: 一个数, 对应内积
2. 意义: 散度表征空间各点矢量场发散的强弱程度, 物理上, 散度的意义是场的有源性 (源的强度)。当 $\text{div} F > 0$, 表示该点有散发通量的正源 (发散源); 当 $\text{div} F < 0$ 表示该点有吸收通量的负源 (洞或汇); 当 $\text{div} F = 0$, 表示该点无源。

五、旋度 ($\text{rot} F / \nabla \times F$)

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

1. 旋度: 一个向量, 对应外积
2. 意义: 旋度表示三维向量场对某一点附近的微元造成的旋转程度 (环流量强度)。这个向量提供了向量场在一点的旋转性质。

六、散度与旋度

- 通量是单位时间内通过的某个曲面的量
- 散度是通量强度
- 环流量是单位时间内环绕的某个曲线的量
- 旋度是环流量强度